

EXERCISE CALCULUS 2

CHAPTER I: DIFFERENTIAL CALCULUS OF MULTI-VARIABLE FUNCTIONS

Exercise 1: Calculate partial derivatives of the following functions with respect to variables:

1. $z = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$; 2. $z = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})$; 3. $z = \arctan \frac{y}{x}$; 4. $z = x^{2y}$
5. $z = (1 + xy)^y$; 6. $z = x^{x^y}$; 7. $z = x^2y + 3y^4x^2 + e^{(x+3y)}$; 8. $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
9. $z = (2x + 3\sin xy)e^{(3x+2y)}$; 10. $z = \ln\left(\sin \frac{x+1}{\sqrt{y+2}}\right)$; 11. $z = (x + \sin y)^{(e^{3x} + \ln xy)}$
12. $z = 3^{(x^2 + x^3 + 3x^2y^3)}$; 13. $u = \frac{x^3 + y}{y + x} - e^x \cdot \arctan \frac{2x + yz}{x^2 + z^2}$; 14. $z = \tan(x+y) \cdot e^{\frac{x}{y}}$

Exercise 2: Calculate the second partial derivatives of the following functions:

1. $z = \frac{1}{3}\sqrt{(x^2 + y^2)^3}$; 2. $z = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$; 3. $z = \frac{x-y}{x+y}$
4. $z = \sqrt{x^2 + y^2} \cdot e^{(x+y)}$; 5. $z = e^{x-y^2} + \cos(x+2y)$; 6. $u = \frac{x}{z} \ln(x^2 + y^2 + yz)$

Exercise 3:

- a. Given $u = \ln \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, calculate $A = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.
- b. Given $z = x \ln(y^2 - x^2)$, calculate $B = \frac{1}{x} z'_x + \frac{1}{y} z'_y - \frac{z}{x^2}$.

Exercise 4: Calculate the derivative of the following composite functions:

- a) $z = \ln[(u+1)^2 + (v-1)^2]$, $u = \frac{x+2y}{y}$, $v = xy$; b) $z = y\sqrt{4+2x^2}$, $x = e^{-2t}$, $y = te^{2t}$.

Exercise 5:

- a. Let a function $x = x(y, z)$ be an implicit function defined by $y^2 + \frac{2}{x} = \sqrt{z^2 - x^2}$. Calculate $dx(y, z)$.
- b) Given $\ln \sqrt{x^4 + 2y^2} = \arccot \frac{x}{y}$, calculate y' ;
- c) Given $xy^3z^2 - \sin(2x - 3y + 5z) - \ln(x + y^2 + 2z) = 31$, calculate y'_x, y'_z .

c) Let a function $z = f(x, y)$ be an implicit function defined by $z = xe^{\frac{2z}{y}}$, approximate $f(0,04;0,96)$.

d) Calculate the derivative of the implicit functions

$$x = x(y), z = z(y) \text{ defined by the system } \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

Exercise 6: Calculate the total differential of the following functions:

$$1. z = \sin(x^2 + y^2 - 1); \quad 2. z = \ln \cot \frac{y}{x}; \quad 3. z = e^x (\cos y + x \sin y)$$

$$4. z = \arctan \frac{x+y}{x-y}; \quad 5. u = 2^{x^y} + z^{(2x)^y}; \quad 6. z = \int_u^v e^{t^2} dt, u = x^2 - 3y, v = 2x - \cos y^2$$

7. Given $u(x, y), v(x, y)$ are the implicit functions determined from the system of equations
$$\begin{cases} e^{\frac{u}{x}} \sin \frac{v}{y} = \frac{x}{\sqrt{2}} \\ e^{\frac{u}{x}} \cos \frac{v}{y} = \frac{y}{\sqrt{2}} \end{cases}; \quad u(1,1) = 0, v(1,1) = \frac{\pi}{4}.$$
 Calculate $du(1,1), dv(1,1)$.

Exercise 7: Calculate the approximate values of the following expressions:

$$1) \sqrt{\sin^2 1,75 + 8e^{0,055}}; \quad 2) (\sqrt{98} - \sqrt[3]{126})^4; \quad 5) \sqrt[3]{6e^{0,02} + (1,03)^2 + (0,98)^3}$$

$$3) \sqrt[3]{(1,02)^2 + (0,05)^2}; \quad 4) \arctan\left(\frac{1,97}{1,02} - 1\right); \quad 6) \sqrt{(1,04)^{1,99} + \ln(1,02)}$$

Exercise 8: Find the local extremes of the following two-variable functions:

1. $z = x^2 - 2xy + 4y^3$	6. $z = x^2 - 4xy + y^3 - 3y + 1$	11. $z = x^3 + y^3 - 9xy - 3$
2. $z = x^2 + xy + y^2 + x - y + 2$	7. $z = y^2 - 4xy - x^3 + 3x$	12. $z = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2 + 5$
3. $z = -3x^2 - x^2y + 2y^3 + 3y^2$	8. $z = x^2 - 6xy + y^3 - 21y$	13. $z = x^2 + 8x + y^3 + 13y - 8xy + 9$
4. $z = 2x^4 + y^4 - x^2 - 2y^2$	9. $z = 2x^2 - 4xy + y^3 + y$	14. $z = x^2y(4 - x - y) + 7$
5. $z = 3y^3 + 4x^2y + 24xy + 1$	10. $z = 2x^2 - 4xy + 3y^3 - 5y$	15. $z = 2x^3 + 2y^3 - 3x^2y - 3xy^2 + 12x + 12y$

Exercise 9: Find the conditional extrema of the following functions:

A with the condition B

a) $z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ with the condition $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{4}$; b) $f(x, y) = \frac{1}{4}x^4 + 2xy + \frac{1}{4}y^4$ with $x^2 + y^2 = 1$.

Exercise 10: Find the maximum and minimum values of the following functions:

a. $z = x^2 + 2xy - 4x + 8y$ in the domain $D = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

b. $z = \sin x + \sin y + \sin(x+y)$ in the domain $D = \left\{ (x, y) : 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2} \right\}$.

c. $z = e^{-(x^2+y^2)}(2x^2+3y^2)$ in the domain $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$

Bài 11.

a) Given $u = xy^2z^3$, $M_0(1, 2, -1)$, $M_1(0, 4, -3)$. Calculate $\frac{\partial u(M_0)}{\partial M_0 M_1}$.

b) Given $u = \arccos \frac{x}{\sqrt{y^2+z^2}}$ and the point $A(1, 1, 1)$. Calculate $\frac{\partial u(A)}{\partial AB}$, where the point $B(3, 2, 3)$.

c) Given $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + 3xyz + 2z^2$. Calculate $\text{grad} f(1, 2, -1)$.

d) Given $\vec{F}(x, y, z) = (x^3y + y^3z^2)\vec{i} + (x^2z^2 + 3xy^3)\vec{j} + (2xy^2z + z^3)\vec{k}$.

Calculate $\text{div} \vec{F}(x, y, z)$ and $\text{rot} \vec{F}(x, y, z)$.

CHAPTER II: MULTIPLE INTEGRALS**A. Double integral.**

Exercise 1: Change the order in the following integral:

a) $\int_1^3 dy \int_0^{2y} f(x, y) dx$

b) $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx$

c) $\int_{-2}^2 dx \int_{x^2}^4 f(x, y) dy$

d) $\int_0^1 dy \int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

e) $\int_1^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy$

f) $\int_1^2 dx \int_{2x}^{6-x} f(x, y) dy$

Exercise 2: Calculate $I = \iint_D xy \, dx dy$, where

a) D is the domain bounded by $y = x^2$; $x = y^2$.

b) D is the domain bounded by $y = x - 4$ and (P) $y^2 = 2x$.

Exercise 3:

a) Calculate $I = \iint_D (x^2 + y^2) \, dx dy$, where D is the domain bounded by

i) The circle $x^2 + y^2 = 2x$.

ii) The circle $x^2 + y^2 = 1$, and $x^2 + y^2 = 4$.

b) Calculate $I = \iint_D \sqrt{4-x^2-y^2} \, dx dy$, where D is a circle with center O and radius 2.

c) Calculate $J = \iint_D (2x - x^2 - y^2)^3 \, dx dy$, with $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 2x\}$.

B. Triple integral

Exercise 1: Calculate $I = \iiint_V z \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$, where V is the domain bounded by

$$y = 0, z = 0, z = 1, x^2 + y^2 = 2x, y \geq 0.$$

Exercise 2: Calculate $I = \iiint_V \frac{dx dy dz}{(x^2 + y^2 + 1)^2}$, where V is the domain bounded by

$$x^2 + y^2 \leq 2x, 0 \leq z \leq 1.$$

Exercise 3: Calculate $\iiint_V xy dx dy dz$, where V is the domain bounded by

$$x^2 + y^2 = 1, z = 2 - x^2 - y^2, z = 0.$$

Exercise 4: Calculate $\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, where V is the top half of the sphere

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0.$$

CHƯƠNG III: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG – TÍCH PHÂN MẶT**A. Tích phân đường.**

Bài 1: Tính các tích phân đường sau:

a. $\int_{AB} (x - y) ds$, với AB là đoạn thẳng nối 2 điểm A(0;0), B(2;1).

b. $\int_L xy ds$, với L là biên hình chữ nhật ABCD: A(0; 0); B(4;0); C(4;2); D(0; 2).

c. $\int_L \sqrt{2y} ds$, với L: $x = t, y = \frac{t^2}{2}, z = \frac{t^3}{3}; 0 \leq t \leq 1$.

Bài 2: Tính các tích phân đường sau:

a. $\int_{ABC} (x - y)^2 dx + (x + y)^2 dy$, với ABC là đường gấp khúc A(0, 0), B(2, 2), C(4, 0).

b. $\int_L y dx - (y + x^2) dy$, L là cung Parabol $y = 2x - x^2$ nằm ở trên trục hoành theo chiều kim đồng hồ.

Bài 3: Tính $I = \int_{AB} (xy - 1) dx + x^2 y dy$, với A(1; 0), B(0; 2) và cung AB cho bởi các đường sau:

a. $2x + y = 2$; b. $4x + y^2 = 4$; c. $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ theo chiều dương.

Bài 4: Tính các tích phân đường sau:

a. $\oint_L xy \left[-\left(x + \frac{y}{2}\right)dx + \left(y + \frac{x}{2}\right)dy \right]$, với L là đường biên ΔABC , $A(-1; 0)$, $B(1; -2)$, $C(1; 2)$.

b. $\int_{ABC} 2(x^2 + y^2)dx + (4y + 3)xdy$, với ABC là đường gấp khúc nối $A(0; 0)$, $B(1; 1)$, $C(0; 2)$.

c. $I = \oint_L (xy + x + y)dx + (xy + x - y)dy$ và $J = \oint_L x^3\left(y + \frac{x}{4}\right)dy - y^3\left(x + \frac{y}{4}\right)dx$,

với L là đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$.

B. Tích phân mặt

Bài 1: Tính tích phân mặt $I = \iint_S (x^2 + y^2)dS$ nếu

a. S là mặt nón $z^2 = x^2 + y^2$, $0 \leq z \leq 1$.

b. S là mặt cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

c. $\iint_S (x + y + z)dS$, S là biên hình lập phương $0 \leq x, y, z \leq 1$.

Bài 2: Tính các tích phân mặt sau:

a. $I = \iint_S xyzdxdydz$, S là mặt ngoài của hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

b. $\iint_S z dxdy$ với S là nửa mặt cầu phía trên $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ hướng lên.

Bài 3: Tính các tích phân mặt sử dụng công thức Ostrogradsky.

a. $\iint_S xzdydz + yxdzdx + zydx dy$, S là mặt ngoài của biên hình chóp $0 \leq x, y, z$ và $x + y + z \leq 1$.

b. $\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, S là phía ngoài của $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Bài 4: Tính thông lượng của các trường véc tơ sau:

a) $\vec{F}(x, y, z) = x^3\vec{i} + x^3\vec{j} + z^3\vec{k}$ qua mặt ngoài của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

b) $\vec{F}(x, y, z) = \frac{1}{x}\vec{i} + \frac{1}{y}\vec{j} + \frac{1}{z}\vec{k}$ qua mặt ngoài của mặt $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{1} = 1$.

Bài 5: Xét các trường sau, trường nào là trường thế. Nếu là trường thế tìm hàm thế vị.

- a) $\vec{F}(x, y, z) = (5x^2y - 4xy)\vec{i} + (3x^2 - 7y)\vec{j}$; b) $\vec{F}(x, y, z) = yz\vec{i} + zx\vec{j} + xy\vec{k}$
 c) $\vec{F}(x, y, z) = (y + z)\vec{i} + (z + x)\vec{j} + (x + y)\vec{k}$

CHƯƠNG IV: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

Bài 1: Giải các phương trình vi phân sau:

- a) $y' \cos x = \frac{y}{\ln y}$; b) $y' + \cos(x - y) = \cos(x + y)$; c) $\frac{4 + y^2}{\sqrt{x^2 + 4x + 13}} = \frac{3y + 2}{x + 1} \cdot y'$;
 d) $(x - 2)(y^2 - 1)dx - (x + 4)ydy = 0$; e) $y' = \sin(x - y + 2)$;
 f) $(2x - 1)(y^2 - 4)dx - e^x \cdot y \cdot dy = 0$.

Bài 2: Tìm nghiệm riêng của các phương trình vi phân sau:

- a) $e^{1+x^2} \tan y dx - \frac{e^{2x}}{x-1} dy = 0, y|_{x=0} = \frac{\pi}{2}$; b) $\frac{dx}{x(y-1)} + \frac{dy}{y(x+1)} = 0, y|_{x=1} = 3$.

Bài 3: Giải các phương trình vi phân đẳng cấp cấp 1 sau:

- a) $y' = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$ b) $xy' \ln \frac{y}{x} = x + y \ln \frac{y}{x}$ c) $x \cdot \sin \frac{y}{x} \cdot y' + x = y \sin \frac{y}{x}$;
 d) $y' = \frac{-x - y + 2}{x - y + 4}$; e) $y' = \frac{-2x + 2y + 1}{x - y + 1}$.

Bài 4: Giải các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 sau:

- a) $(2 + x^2)y' - 2xy = (2 + x^2)^2$; b) $y' - 2xy = xe^{-x^2}$; c) $2ydx + (y^2 - 6x)dy = 0$;
 d) $y' + \tan y = \frac{x}{\cos y}$; e) $y' - \frac{y}{x \ln x} = x \ln x; y|_{x=e} = \frac{1}{2}e^2$; f) $xy' + y = e^x, y|_{x=1} = 1$;
 g) $(2e^y - x)y' = 1$; h) $(xy + e^x)dx - xdy = 0$; k) $(\sin^2 y + x \cot y)y' = 1$.

Bài 5: Giải các phương trình vi phân Bernoulli sau:

- 1) $y' + \frac{y}{x} = x^2 y^4$; 2) $ydx + (x + x^2 y)dy = 0$; 3) $y' + 2xy = 2x^3 y^3$;
 4) $3y^2 y' + y^3 + x = 0$; 5) $y' + 2y = y^2 e^x$; 6) $(x+1)(y' + y^2) = -y$;

$$7) y' = y^4 \cos x + y \tan x; \quad 8) xy^2 y' = x^2 + y^3; \quad 9) xy' - 2x^2 \sqrt{y} = 4y;$$

$$10) 2y' - \frac{x}{y} = \frac{xy}{x^2 - 1}; \quad 11) xy' + 2y + x^5 y^3 e^x = 0; \quad 12) (2x^2 y \ln y - x) y' = y.$$

Bài 6: Giải các phương trình vi phân toàn phần sau:

$$a) (x + y + 1)dx + (x - y^2 + 3)dy = 0; \quad b) 3x^2(1 + \ln y)dx - (2y - \frac{x^3}{y})dy = 0;$$

$$c) \left(\frac{1}{y} \sin \frac{x}{y} - \frac{y}{x^2} \cos \frac{y}{x} + 1 \right) dx + \left(\frac{1}{x} \cos \frac{y}{x} - \frac{x}{y^2} \sin \frac{x}{y} + \frac{1}{y^2} \right) dy = 0.$$

Bài 7: Giải các phương trình sau đây bằng cách tìm thừa số tích phân α

$$a) (2y + xy)dx + 2xdy = 0, \quad \alpha(x); \quad b) y(1 + xy)dx - xdy = 0, \quad \alpha(y);$$

$$c) xdx + (2x + y)dy = 0, \quad \alpha(x + y); \quad d) xdy + ydx - xy^2 \ln x dx = 0, \quad \alpha(xy).$$

Bài 8: Giải các phương trình vi phân cấp 2 khuyết sau:

$$1) y'' = 2 \cos^2 x - \sin^3 x; \quad 2) xy'' = y' \ln \left(\frac{y'}{x} \right); \quad 3) y'' - \frac{y'}{x-1} = x(x-1); y(2)=1, y'(2)=-1;$$

$$4) (1-x^2)y'' - xy' = 2; \quad 5) (1+x^2)y'' + 1 + y'^2 = 0; \quad 6) 1 + y'^2 = y y''; \quad 7) y''(2y+3) - 2y'^2 = 0$$

$$8) y y'' - y'^2 = 0, y(0)=1, y'(0)=2; \quad 9) y''(1+y) = y'^2 + y'; \quad 10) 2xy' y'' = y'^2 + 1.$$

Bài 9: Giải phương trình vi phân cấp hai sau:

$$a. y'' - \frac{y'}{x} + \frac{y}{x^2} = 0; \text{ biết 1 nghiệm riêng } y = x.$$

$$b. (2x - x^2)y'' + 2(x-1)y' - 2y = -2 \text{ biết rằng nó có hai nghiệm riêng } y_1(x) = 1; y_2(x) = x.$$

Bài 10: Giải phương trình vi phân sau bằng phương pháp đổi biến.

$$a. y'' - y' = e^{2x} \cos e^x, \quad t = e^x,$$

$$b. (x^2 + 1)y'' + 2xy' + \frac{4y}{x^2 + 1} = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}, \quad \tan t = x, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2},$$

$$c. x^2 y'' + 4xy' + (2 + x^2)y = \frac{1}{\cos x}, \quad y = \frac{u}{x^2}.$$

Bài 11: Giải các phương trình vi phân sau bằng phương pháp Lagrange:

$$1) y'' - y = \frac{1}{x} \quad 5) y'' + 2y' + y = 3e^{-x} \sqrt{x+1} \quad 9) y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x + 1}$$

2) $y'' - 2y' + y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x^3}$

6) $y'' + 4y = \frac{1}{\cos 2x}$

10) $y'' + 4y = 2 \tan x$

3) $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$

7) $y'' - y' = \frac{2-x}{x^3} e^x$

11) $y'' - y = 4\sqrt{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}$

4) $y'' + y = \frac{1}{\sin x}$

8) $y'' + y = \tan x$

12) $y'' + y = -\frac{1}{\sin 2x \cdot \sqrt{\sin 2x}}$

Bài 12: Giải các phương trình vi phân sau:

a. $y'' - 3y' + 2y = (x+5)e^x$; b. $y'' + 6y' + 9y = 3\sin x$; c. $y'' - 5y' - 6y = \cos x + \sin 2x$

d. $y'' + y = 2\sin 2x - x^2 \cos 2x$; e. $y'' - y = e^x(x - 7)$; f. $y'' - 9y' + 20y = xe^{4x}$

g. $y'' - 4y = e^x[(-4x+4)\cos x - (2x+6)\sin x]$;

h. $y'' + y = \cos x + \cos 2x$

i. $y'' + 4y = \sin 2x + 1, y\Big|_{x=0} = \frac{1}{4}, y'\Big|_{x=0} = 0$;

k. $y'' - y = x \cdot \cos^2 x$.

GOODLUCK TO YOU!